

习题课材料（一, 10.9-10.15）：线性方程组与行列式

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列非齐次线性方程组的系数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 不全为0,

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组两行系数成比例. 证明: 线性方程组不止一个解的充要条件是 $a_{11} : a_{21} = a_{12} : a_{22} = b_1 : b_2$.
2. 两个解得到无穷多解. 设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是上述方程组的两个不成比例的解, 则对任意的数值 k , $(k(x_1 - x_2) + x_1, k(y_1 - y_2) + y_1)$ 都是方程组的解.
3. 与下列齐次线性方程组的关系

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y = 0 \end{cases}.$$

设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则 $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ 为齐次方程组的解.

4. (*)非齐次方程组的任何一个解都能写成2的形式吗?

习题2. 下列3元非齐次线性方程组的系数不全为0,

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组三行系数与解的关系. $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, b_1), (a_{21}, a_{22}, a_{23}, b_2), (a_{31}, a_{32}, a_{33}, b_3)$ 有什么样的关系时, 有无穷多解?
2. 两个解等价无穷多解. 设 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 是上述方程组的两个不成比例的解, 对任意的数值 k , $((k+1)x_1 - kx_2, (k+1)y_1 - ky_2, (k+1)z_1 - kz_2)$ 是否是方程组的解?
3. 与下列齐次线性方程组的关系

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0 \end{cases}$$

设 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则 $(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$ 为齐次方程组的解.

4. (*) 讨论 $((k+1)x_1 - kx_2, (k+1)y_1 - ky_2, (k+1)z_1 - kz_2)$ 是否能够表示出非齐次线性方程组的所有解?

习题3. 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 & + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (\lambda + 2)x_3 = 3, \\ x_1 + \lambda x_2 & - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

当 λ 取何值时, 该方程组无解? 当 λ 取何值时, 该方程组有唯一解? 当 λ 取何值时, 该方程组有无穷多解? 证明你的论断.

习题4. 设非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 & + x_2 & & = b_1 \\ -x_1 & & + x_3 & = b_2 \\ & -x_2 & -x_3 & = b_3 \end{cases}$$

证明:

1. 方程组有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 其对应齐次线性方程组的解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$.

3. 当非齐次方程组有解时, 设 $\begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \\ x_3^0 \end{bmatrix}$ 是一个解, 则解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} k + x_1^0 \\ -k + x_2^0 \\ k + x_3^0 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$.

习题5. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$

其中 $ab \neq 0, n \geq 2$, 试讨论 a, b 取何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解? 在有无穷多解时, 写出全部解.

习题6. 已知

$$\begin{vmatrix} \lambda + 1 & 2 & 2 \\ -2 & \lambda + 4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 0,$$

求 λ 的所有取值.

习题7. 计算

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $x_i \neq a, i = 1, 2, 3, 4$.